

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2025-2026

HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SẢN PHẨM GỒM SỬ

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Lê Phong Dĩ

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Mai
Văn Tuyền
MSSV:
170123419
Lớp:
DX23TT210

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2025-2026

HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SẢN PHẨM GÓM SỨ

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Lê Phong Dĩ

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Mai
Văn Tuyền
MSSV:
170123419

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Giáo viên hướng dẫn
(Ký t

Trà Vinh, ngày tháng năm

Trà Vinh, ngày tháng năm

Giáo viên hướng dẫn

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

nh
ập
ng

rợ
hó

Trà Vinh, ngày tháng năm
Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	2
MỤC LỤC.....	3
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	4
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	5
TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH.....	6
MỞ ĐẦU.....	7
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	8
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT.....	20
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU.....	33
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	57
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	73
PHỤ LỤC.....	74

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Sitemap website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng	9
Hình 3.1. Giao diện trang chủ website gốm sứ	34
Hình 3.2. Giao diện trang cửa hàng với bộ lọc và danh sách sản phẩm	35
Hình 3.3. Giao diện trang chi tiết sản phẩm	35
Hình 3.4. Giao diện trang thanh toán	36
Hình 3.5. Giao diện dashboard quản trị	36
Hình 3.6. Sơ đồ ERD của đề tài website mua bán đồ gốm sứ	37

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Nhóm người dùng và chức năng liên quan	8
Bảng 1.2. Phạm vi chức năng theo sitemap	8
Bảng 3.1. Công nghệ sử dụng trong hệ thống	33
Bảng 3.2. Danh sách route chính của hệ thống	34
Bảng 3.3. Các bảng chính trong cơ sở dữ liệu	37
Bảng 4.1. Kết quả kiểm thử kỹ thuật	57
Bảng A.1. Danh sách route đã xây dựng	74

TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Đề tài tập trung xây dựng website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng. Hệ thống hướng đến nhu cầu trưng bày, tìm kiếm, đặt mua và quản trị các sản phẩm gốm sứ cũ như bát đĩa, ấm chén, bình lọ và đồ sưu tầm. Bên cạnh các trang dành cho khách hàng, đề tài còn xây dựng khu vực quản trị để quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, danh mục và thống kê doanh thu/kho hàng.

Về kỹ thuật, hệ thống frontend được hiện thực bằng Next.js, TypeScript và Tailwind CSS. Cơ sở dữ liệu được thiết kế và triển khai trên Supabase PostgreSQL theo mô hình ERD gồm các bảng người dùng, danh mục, sản phẩm, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, thanh toán, đánh giá và nhập kho. Kết quả đạt được là một bộ giao diện hoàn chỉnh theo sitemap, có dữ liệu mẫu, có schema database và các ràng buộc quan hệ cơ bản.

MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài:

Thị trường mua bán đồ đã qua sử dụng ngày càng phát triển nhờ xu hướng tiêu dùng tiết kiệm và bền vững. Trong lĩnh vực gốm sứ, nhiều sản phẩm cũ vẫn còn giá trị sử dụng, giá trị thẩm mỹ và giá trị sưu tầm. Tuy nhiên, việc mua bán qua các kênh rời rạc như mạng xã hội thường thiếu thông tin sản phẩm, thiếu cơ chế quản lý đơn hàng và khó kiểm soát tình trạng hàng hóa. Vì vậy, việc xây dựng một website chuyên biệt giúp quá trình mua bán minh bạch, dễ tìm kiếm và dễ quản trị hơn.

1.2. Mục tiêu đề tài:

- Xây dựng giao diện website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng theo sitemap đã xác định.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu có khả năng lưu thông tin sản phẩm, danh mục, người dùng, đơn hàng, thanh toán, đánh giá và nhập kho.
- Xây dựng khu vực admin để hỗ trợ quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, danh mục và thống kê.
- Kiểm tra khả năng vận hành cơ bản của frontend và cấu trúc database.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu là quy trình mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng trên môi trường web. Phạm vi đề tài tập trung vào xây dựng giao diện và cơ sở dữ liệu nền tảng. Các chức năng thanh toán thực tế, xác thực người dùng hoàn chỉnh, upload ảnh và tích hợp vận chuyển được định hướng ở phần phát triển tiếp theo.

1.4. Mục tiêu đề tài:

- Phân tích sitemap để xác định các nhóm trang public và admin.
- Phân tích ERD để xác định bảng, khóa chính, khóa ngoại và quan hệ dữ liệu.
- Thiết kế giao diện theo hướng thương mại điện tử dễ sử dụng.
- Hiện thực frontend bằng Next.js và triển khai database bằng Supabase PostgreSQL.
- Kiểm thử cú pháp, định dạng, TypeScript và kiểm tra schema sau migration.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan bài toán:

Website mua bán gồm sử dụng là một hệ thống thương mại điện tử chuyên biệt. Người mua có thể xem danh sách sản phẩm, lọc theo danh mục, xem chi tiết tình trạng, thêm vào giỏ hàng và tiến hành đặt hàng. Người quản trị có thể cập nhật sản phẩm, theo dõi đơn hàng, quản lý khách hàng và xem các báo cáo kinh doanh cơ bản.

1.2. Nhóm người dùng:

Bảng 1.1. Nhóm người dùng và chức năng liên quan

Nhóm người dùng	Nhu cầu chính	Chức năng liên quan
Khách vãng lai	Xem sản phẩm, đọc blog, tham khảo giá	Trang chủ, cửa hàng, chi tiết sản phẩm, blog
Khách hàng	Đặt mua, xem giỏ hàng, theo dõi đơn hàng	Giỏ hàng, thanh toán, tài khoản, lịch sử đơn hàng
Quản trị viên	Quản lý vận hành website	Dashboard, quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, thống kê

1.3. Phạm vi chức năng theo sitemap:

Bảng 1.2. Phạm vi chức năng theo sitemap

Khu vực	Trang/Module	Mô tả
Public	Trang chủ	Banner, sản phẩm nổi bật, danh mục sản phẩm và bài viết
Cửa hàng	Danh sách sản phẩm	Lọc, tìm kiếm, sắp xếp và dẫn tới chi tiết sản phẩm
Mua hàng	Giỏ hàng, thanh toán, xác nhận đơn	Xem/chỉnh sửa đơn, nhập thông tin giao hàng và phương thức thanh toán
Tài khoản	Đăng nhập, đăng ký, hồ sơ, lịch sử đơn	Quản lý thông tin khách hàng và trạng thái đơn hàng
Admin	Quản trị hệ thống	Quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, danh mục và báo cáo



Hình 1.1. Sitemap website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng

1.4. Bối cảnh thực tế của thị trường gốm sứ qua sử dụng:

Phần này làm rõ phạm vi nghiệp vụ và nhu cầu thực tế của đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bối cảnh thị trường không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Khi chuyển bài toán sang môi trường web, điều quan trọng là phải giữ được tính minh bạch của thông tin sản phẩm. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bối cảnh thị trường không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các phân tích này là căn cứ để xây dựng sitemap, chức năng, dữ liệu và tiêu chí kiểm thử ở các chương sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bối cảnh thị trường không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Thị trường gốm sứ qua sử dụng có đặc điểm khác với thương mại điện tử thông thường vì mỗi sản phẩm có thể là duy nhất, số lượng tồn kho thấp và tình trạng thực tế cần mô tả kỹ.
- Người mua thường quan tâm đến chất men, độ nguyên vẹn, vết xước, hoa văn, tuổi đời và khả năng sử dụng trong sinh hoạt hoặc trang trí.
- Kênh mua bán truyền thống qua mạng xã hội dễ phân tán thông tin, khó tìm lại sản phẩm cũ và khó kiểm soát lịch sử giao dịch.

1.5. Vấn đề cần giải quyết:

Phần này làm rõ phạm vi nghiệp vụ và nhu cầu thực tế của đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, vấn đề nghiệp vụ không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Khi chuyển bài toán sang môi trường web, điều quan trọng là phải giữ được tính minh bạch của thông tin sản phẩm. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, vấn đề nghiệp vụ không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các phân tích này là căn cứ để xây dựng sitemap, chức năng, dữ liệu và tiêu chí kiểm thử ở các chương sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, vấn đề nghiệp vụ không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Bài toán đặt ra là xây dựng một không gian mua bán có cấu trúc, giúp sản phẩm được phân loại rõ ràng và có thông tin đủ tin cậy để khách hàng ra quyết định.
- Hệ thống cần hỗ trợ quản trị viên nhập sản phẩm nhanh, theo dõi tồn kho, xử lý đơn hàng và xem các chỉ số vận hành cơ bản.
- Đối với khách hàng, website phải giúp việc tìm kiếm, lọc sản phẩm, xem chi tiết và đặt hàng diễn ra đơn giản, nhất quán trên cả máy tính và thiết bị di động.

1.6. Mục tiêu chi tiết của hệ thống:

Phần này làm rõ phạm vi nghiệp vụ và nhu cầu thực tế của đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, mục tiêu chi tiết không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí

đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Khi chuyển bài toán sang môi trường web, điều quan trọng là phải giữ được tính minh bạch của thông tin sản phẩm. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, mục tiêu chi tiết không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các phân tích này là căn cứ để xây dựng sitemap, chức năng, dữ liệu và tiêu chí kiểm thử ở các chương sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, mục tiêu chi tiết không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Mục tiêu đầu tiên là hoàn thiện giao diện theo sitemap, trong đó các trang public và admin đều có vai trò rõ ràng.
- Mục tiêu thứ hai là xây dựng database đủ chặt chẽ để lưu trữ sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, thanh toán, đánh giá và nhập kho.
- Mục tiêu thứ ba là tạo nền tảng có thể mở rộng sang xác thực, thanh toán, upload ảnh và kết nối dữ liệu thật trong giai đoạn sau.

1.7. Phân tích nhóm người dùng khách hàng:

Phần này làm rõ phạm vi nghiệp vụ và nhu cầu thực tế của đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, nhóm khách hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý

Tên đề tài

và các tiêu chí

đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Khi chuyển bài toán sang môi trường web, điều quan trọng là phải giữ được tính minh bạch của thông tin sản phẩm. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, nhóm khách hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các phân tích này là căn cứ để xây dựng sitemap, chức năng, dữ liệu và tiêu chí kiểm thử ở các chương sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, nhóm khách hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Khách hàng của hệ thống có thể là người mua đồ dùng gia đình, người yêu thích phong cách truyền thống hoặc người sưu tầm gốm sứ.
- Mỗi nhóm có cách đánh giá sản phẩm khác nhau: người dùng gia đình quan tâm đến độ bền và giá, trong khi người sưu tầm quan tâm đến độ hiếm và câu chuyện sản phẩm.
- Frontend cần trình bày thông tin theo hướng dễ quét nhanh nhưng vẫn đủ chiều sâu ở trang chi tiết sản phẩm.

1.8. Phân tích nhóm người dùng quản trị:

Phần này làm rõ phạm vi nghiệp vụ và nhu cầu thực tế của đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, nhóm khách hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí

đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Khi chuyển bài toán sang môi trường web, điều quan trọng là phải giữ được tính minh bạch của thông tin sản phẩm. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, nhóm quản trị không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các phân tích này là căn cứ để xây dựng sitemap, chức năng, dữ liệu và tiêu chí kiểm thử ở các chương sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, nhóm quản trị không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Quản trị viên cần một giao diện làm việc ổn định để kiểm soát sản phẩm, danh mục, khách hàng và đơn hàng.
- Các thao tác thường xuyên gồm thêm sản phẩm mới, cập nhật trạng thái đơn hàng, kiểm tra tồn kho và xem báo cáo doanh thu.
- Khu vực admin được thiết kế theo hướng bảng dữ liệu, biểu mẫu rõ ràng và các chỉ số tóm tắt để giảm thời gian thao tác.

1.9. Phân tích luồng mua hàng:

Phần này làm rõ phạm vi nghiệp vụ và nhu cầu thực tế của đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, luồng mua hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Khi chuyển bài toán sang môi trường web, điều quan trọng là phải giữ được tính minh bạch của thông tin sản phẩm. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, luồng mua hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các phân tích này là căn cứ để xây dựng sitemap, chức năng, dữ liệu và tiêu chí kiểm thử ở các chương sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, luồng mua hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Luồng mua hàng bắt đầu từ trang chủ hoặc trang cửa hàng, sau đó khách hàng lọc sản phẩm theo danh mục, xem chi tiết và thêm vào giỏ hàng.
- Ở bước thanh toán, khách hàng nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán và xác nhận đơn.
- Sau khi đặt hàng, hệ thống hiển thị trang thành công và lưu thông tin để quản trị viên tiếp nhận xử lý.

1.10. Phân tích luồng quản trị sản phẩm:

Phần này làm rõ phạm vi nghiệp vụ và nhu cầu thực tế của đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, luồng quản trị sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Khi chuyển bài toán sang môi trường web, điều quan trọng là phải giữ được

Tên đề tài

tính minh bạch của thông tin sản phẩm. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh

website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, luồng quản trị sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các phân tích này là căn cứ để xây dựng sitemap, chức năng, dữ liệu và tiêu chí kiểm thử ở các chương sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, luồng quản trị sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Quản trị sản phẩm là nghiệp vụ trung tâm vì chất lượng dữ liệu sản phẩm quyết định trải nghiệm mua hàng.
- Mỗi sản phẩm cần có tên, mô tả, giá, danh mục, số lượng tồn, tình trạng và hình ảnh minh họa.
- Khi sản phẩm được bán hoặc nhập thêm, số lượng tồn kho cần được cập nhật để tránh hiển thị sai trạng thái còn hàng.

1.11. Phân tích luồng quản trị sản phẩm:

Phần này làm rõ phạm vi nghiệp vụ và nhu cầu thực tế của đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, ràng buộc đề tài không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Khi chuyển bài toán sang môi trường web, điều quan trọng là phải giữ được tính minh bạch của thông tin sản phẩm. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai

Tên đề tài

hệ

thống, ràng buộc đề tài không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các phân tích này là căn cứ để xây dựng sitemap, chức năng, dữ liệu và tiêu chí kiểm thử ở các chương sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, ràng buộc đề tài không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Đề tài tập trung vào prototype giao diện và database, do đó một số chức năng vận hành thực tế được mô phỏng bằng dữ liệu mẫu.
- Các module như thanh toán trực tuyến, vận chuyển, upload ảnh và xác thực phân quyền đầy đủ được để ở hướng phát triển.
- Giả định chính là hệ thống phục vụ quy mô cửa hàng nhỏ hoặc nhóm kinh doanh cá nhân, số lượng sản phẩm vừa phải và cần quản lý đơn hàng cơ bản.

1.12. Phân tích luồng quản trị sản phẩm:

Phần này làm rõ phạm vi nghiệp vụ và nhu cầu thực tế của đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, tiêu chí thành công không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Khi chuyển bài toán sang môi trường web, điều quan trọng là phải giữ được tính minh bạch của thông tin sản phẩm. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, tiêu chí thành công không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà

Tên đề tài

còn là

một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các phân tích này là căn cứ để xây dựng sitemap, chức năng, dữ liệu và tiêu chí kiểm thử ở các chương sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, tiêu chí thành công không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Một hệ thống đạt yêu cầu khi người dùng có thể đi qua toàn bộ hành trình mua hàng mà không bị đứt mạch thao tác.
- Về mặt quản trị, người vận hành cần xem được danh sách đơn, danh sách sản phẩm và các báo cáo cơ bản.
- Về mặt kỹ thuật, database phải có quan hệ rõ ràng, hạn chế dữ liệu mồ côi và có chính sách bảo vệ dữ liệu phù hợp.

1.13. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:

Phần này làm rõ phạm vi nghiệp vụ và nhu cầu thực tế của đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, ý nghĩa thực tiễn không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Khi chuyển bài toán sang môi trường web, điều quan trọng là phải giữ được tính minh bạch của thông tin sản phẩm. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, ý nghĩa thực tiễn không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên

Tên đề tài

cập nhật

kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các phân tích này là căn cứ để xây dựng sitemap, chức năng, dữ liệu và tiêu chí kiểm thử ở các chương sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, ý nghĩa thực tiễn không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Đề tài có ý nghĩa trong việc đưa nhóm sản phẩm cũ, thủ công và có giá trị thẩm mỹ lên một nền tảng số có cấu trúc.
- Website giúp tăng khả năng tiếp cận khách hàng, giảm phụ thuộc vào bài đăng rời rạc và tạo lịch sử giao dịch rõ ràng hơn.
- Đây cũng là nền tảng để phát triển các chức năng chuyên sâu như định giá sản phẩm cũ, chứng nhận tình trạng và quản lý ký gửi.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Ứng dụng web thương mại điện tử

Một website thương mại điện tử thường gồm ba lớp chức năng: lớp trình bày dành cho người dùng, lớp xử lý nghiệp vụ và lớp lưu trữ dữ liệu. Đối với hệ thống gồm sứ qua sử dụng, lớp trình bày cần nhấn mạnh tính trực quan của sản phẩm, thông tin tình trạng và độ tin cậy khi mua hàng.

2.2. Next.js và kiến trúc frontend

Next.js là framework React hỗ trợ App Router, server component, định tuyến theo thư mục và khả năng tối ưu hiệu năng. Trong đề tài, Next.js được dùng để xây dựng các route như trang chủ, cửa hàng, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, tài khoản, blog và admin.

2.3. Supabase PostgreSQL

Supabase cung cấp PostgreSQL được quản lý, hỗ trợ migration, Row Level Security và công cụ kiểm tra bảo mật/hiệu năng. Đề tài sử dụng Supabase để triển khai cơ sở dữ liệu theo ERD, tạo bảng, enum, khóa ngoại, index và seed dữ liệu mẫu.

2.4. Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu

ERD là công cụ mô tả các thực thể và quan hệ trong hệ thống. Với bài toán này, các thực thể cốt lõi gồm người dùng, danh mục, sản phẩm, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, thanh toán, đánh giá và nhập kho. Các quan hệ giúp đảm bảo tính nhất quán khi truy xuất dữ liệu.

2.5. Cơ sở lý thuyết về trải nghiệm người dùng trong thương mại điện tử

Về mặt lý thuyết, nội dung này cung cấp nền tảng để lựa chọn cách thiết kế và hiện thực hệ thống. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trải nghiệm người dùng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong đề tài, lý thuyết được vận dụng theo hướng thực tế, ưu tiên các khái niệm trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi người dùng và dữ liệu. Nội dung này được

Tên đề tài

phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường

có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trải nghiệm người dùng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc hiểu rõ phần này giúp quá trình triển khai frontend và database giảm lỗi, dễ mở rộng và dễ bảo trì hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trải nghiệm người dùng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Đối với sản phẩm gốm sứ qua sử dụng, từng quyết định lý thuyết cần được điều chỉnh theo đặc thù sản phẩm có tình trạng riêng và số lượng tồn thấp. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trải nghiệm người dùng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định vai trò của trải nghiệm người dùng trong hệ thống.
- Liên hệ khái niệm với luồng khách hàng và luồng quản trị.
- Chuyển hóa nội dung lý thuyết thành yêu cầu thiết kế cụ thể.

2.6. Lý thuyết về phân loại sản phẩm và tìm kiếm

Về mặt lý thuyết, nội dung này cung cấp nền tảng để lựa chọn cách thiết kế và hiện thực hệ thống. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, phân loại sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và

Tên đề tài

đánh giá lại hiệu

quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong đề tài, lý thuyết được vận dụng theo hướng thực tế, ưu tiên các khái niệm trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi người dùng và dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, phân loại sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc hiểu rõ phần này giúp quá trình triển khai frontend và database giảm lỗi, dễ mở rộng và dễ bảo trì hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, phân loại sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Đối với sản phẩm gốm sứ qua sử dụng, từng quyết định lý thuyết cần được điều chỉnh theo đặc thù sản phẩm có tình trạng riêng và số lượng tồn thấp. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, phân loại sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định vai trò của phân loại sản phẩm trong hệ thống.
- Liên hệ khái niệm với luồng khách hàng và luồng quản trị.
- Chuyển hóa nội dung lý thuyết thành yêu cầu thiết kế cụ thể.

2.7. Lý thuyết về giỏ hàng và quy trình thanh toán

Về mặt lý thuyết, nội dung này cung cấp nền tảng để lựa chọn cách thiết kế và hiện thực hệ thống. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giỏ hàng và thanh toán không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong đề tài, lý thuyết được vận dụng theo hướng thực tế, ưu tiên các khái niệm trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi người dùng và dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giỏ hàng và thanh toán không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc hiểu rõ phần này giúp quá trình triển khai frontend và database giảm lỗi, dễ mở rộng và dễ bảo trì hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giỏ hàng và thanh toán không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Đối với sản phẩm gốm sứ qua sử dụng, từng quyết định lý thuyết cần được điều chỉnh theo đặc thù sản phẩm có tình trạng riêng và số lượng tồn thấp. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giỏ hàng và thanh toán không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo

Tên đề tài

dối đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì

vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định vai trò của giỏ hàng và thanh toán trong hệ thống.
- Liên hệ khái niệm với luồng khách hàng và luồng quản trị.
- Chuyển hóa nội dung lý thuyết thành yêu cầu thiết kế cụ thể.

2.8. Lý thuyết về quản trị nội dung sản phẩm

Về mặt lý thuyết, nội dung này cung cấp nền tảng để lựa chọn cách thiết kế và hiện thực hệ thống. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản trị nội dung sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong đề tài, lý thuyết được vận dụng theo hướng thực tế, ưu tiên các khái niệm trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi người dùng và dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản trị nội dung sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc hiểu rõ phần này giúp quá trình triển khai frontend và database giảm lỗi, dễ mở rộng và dễ bảo trì hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản trị nội dung sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Đối với sản phẩm gốm sứ qua sử dụng, từng quyết định lý thuyết cần được điều chỉnh theo đặc thù sản phẩm có tình trạng riêng và số lượng tồn thấp. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản trị nội dung sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định vai trò của quản trị nội dung sản phẩm trong hệ thống.
- Liên hệ khái niệm với luồng khách hàng và luồng quản trị.
- Chuyển hóa nội dung lý thuyết thành yêu cầu thiết kế cụ thể.

2.9. Lý thuyết về quản lý đơn hàng

Về mặt lý thuyết, nội dung này cung cấp nền tảng để lựa chọn cách thiết kế và hiện thực hệ thống. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản lý đơn hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong đề tài, lý thuyết được vận dụng theo hướng thực tế, ưu tiên các khái niệm trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi người dùng và dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản lý đơn hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc hiểu rõ phần này giúp quá trình triển khai frontend và database giảm lỗi, dễ mở rộng và dễ bảo trì hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về

Tên đề tài

nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống,

quản lý đơn hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Đối với sản phẩm gốm sứ qua sử dụng, từng quyết định lý thuyết cần được điều chỉnh theo đặc thù sản phẩm có tình trạng riêng và số lượng tồn thấp. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản lý đơn hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định vai trò của quản lý đơn hàng trong hệ thống.
- Liên hệ khái niệm với luồng khách hàng và luồng quản trị.
- Chuyển hóa nội dung lý thuyết thành yêu cầu thiết kế cụ thể.

2.10. Lý thuyết về báo cáo doanh thu và tồn kho

Về mặt lý thuyết, nội dung này cung cấp nền tảng để lựa chọn cách thiết kế và hiện thực hệ thống. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, báo cáo doanh thu và tồn kho không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong đề tài, lý thuyết được vận dụng theo hướng thực tế, ưu tiên các khái niệm trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi người dùng và dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, báo cáo doanh thu và tồn kho không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh

Tên đề tài

doanh. Vì vậy, báo cáo

tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc hiểu rõ phần này giúp quá trình triển khai frontend và database giảm lỗi, dễ mở rộng và dễ bảo trì hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, báo cáo doanh thu và tồn kho không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Đối với sản phẩm gốm sứ qua sử dụng, từng quyết định lý thuyết cần được điều chỉnh theo đặc thù sản phẩm có tình trạng riêng và số lượng tồn thấp. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, báo cáo doanh thu và tồn kho không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định vai trò của báo cáo doanh thu và tồn kho trong hệ thống.
- Liên hệ khái niệm với luồng khách hàng và luồng quản trị.
- Chuyển hóa nội dung lý thuyết thành yêu cầu thiết kế cụ thể.

2.11. Lý thuyết về thiết kế ERD

Về mặt lý thuyết, nội dung này cung cấp nền tảng để lựa chọn cách thiết kế và hiện thực hệ thống. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, thiết kế ERD không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong đề tài, lý thuyết được vận dụng theo hướng thực tế, ưu tiên các khái niệm trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi người dùng và dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, thiết kế ERD không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc hiểu rõ phần này giúp quá trình triển khai frontend và database giảm lỗi, dễ mở rộng và dễ bảo trì hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, thiết kế ERD không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Đối với sản phẩm gốm sứ qua sử dụng, từng quyết định lý thuyết cần được điều chỉnh theo đặc thù sản phẩm có tình trạng riêng và số lượng tồn thấp. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, thiết kế ERD không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định vai trò của thiết kế ERD trong hệ thống.
- Liên hệ khái niệm với luồng khách hàng và luồng quản trị.
- Chuyển hóa nội dung lý thuyết thành yêu cầu thiết kế cụ thể.

2.12. Khóa chính, khóa ngoại và toàn vẹn dữ liệu

Về mặt lý thuyết, nội dung này cung cấp nền tảng để lựa chọn cách thiết kế và hiện thực hệ thống. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn

Tên đề tài

gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, toàn vẹn dữ liệu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành

trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong đề tài, lý thuyết được vận dụng theo hướng thực tế, ưu tiên các khái niệm trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi người dùng và dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, toàn vẹn dữ liệu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc hiểu rõ phần này giúp quá trình triển khai frontend và database giảm lỗi, dễ mở rộng và dễ bảo trì hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, toàn vẹn dữ liệu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Đối với sản phẩm gốm sứ qua sử dụng, từng quyết định lý thuyết cần được điều chỉnh theo đặc thù sản phẩm có tình trạng riêng và số lượng tồn thấp. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, toàn vẹn dữ liệu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định vai trò của toàn vẹn dữ liệu trong hệ thống.
- Liên hệ khái niệm với luồng khách hàng và luồng quản trị.
- Chuyển hóa nội dung lý thuyết thành yêu cầu thiết kế cụ thể.

2.13. Row Level Security trong Supabase

Về mặt lý thuyết, nội dung này cung cấp nền tảng để lựa chọn cách thiết kế và hiện thực hệ thống. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảo mật dữ liệu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong đề tài, lý thuyết được vận dụng theo hướng thực tế, ưu tiên các khái niệm trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi người dùng và dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảo mật dữ liệu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc hiểu rõ phần này giúp quá trình triển khai frontend và database giảm lỗi, dễ mở rộng và dễ bảo trì hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảo mật dữ liệu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Đối với sản phẩm gốm sứ qua sử dụng, từng quyết định lý thuyết cần được điều chỉnh theo đặc thù sản phẩm có tình trạng riêng và số lượng tồn thấp. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảo mật dữ liệu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi

Tên đề tài

đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo

tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định vai trò của bảo mật dữ liệu trong hệ thống.
- Liên hệ khái niệm với luồng khách hàng và luồng quản trị.
- Chuyển hóa nội dung lý thuyết thành yêu cầu thiết kế cụ thể.

2.13. Migration và quản lý thay đổi database

Về mặt lý thuyết, nội dung này cung cấp nền tảng để lựa chọn cách thiết kế và hiện thực hệ thống. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, migration database không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong đề tài, lý thuyết được vận dụng theo hướng thực tế, ưu tiên các khái niệm trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi người dùng và dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, migration database không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc hiểu rõ phần này giúp quá trình triển khai frontend và database giảm lỗi, dễ mở rộng và dễ bảo trì hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, migration database không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Đối với sản phẩm gốm sứ qua sử dụng, từng quyết định lý thuyết cần được

Tên đề tài

điều chỉnh theo đặc thù sản phẩm có tình trạng riêng và số lượng tồn thấp. Nội dung

này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, migration database không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định vai trò của migration database trong hệ thống.
- Liên hệ khái niệm với luồng khách hàng và luồng quản trị.
- Chuyển hóa nội dung lý thuyết thành yêu cầu thiết kế cụ thể.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Kiến trúc hệ thống

Về mặt lý thuyết, nội dung này cung cấp nền tảng để lựa chọn cách thiết kế và hiện thực hệ thống. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, migration database không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Bảng 3.1. Công nghệ sử dụng trong hệ thống

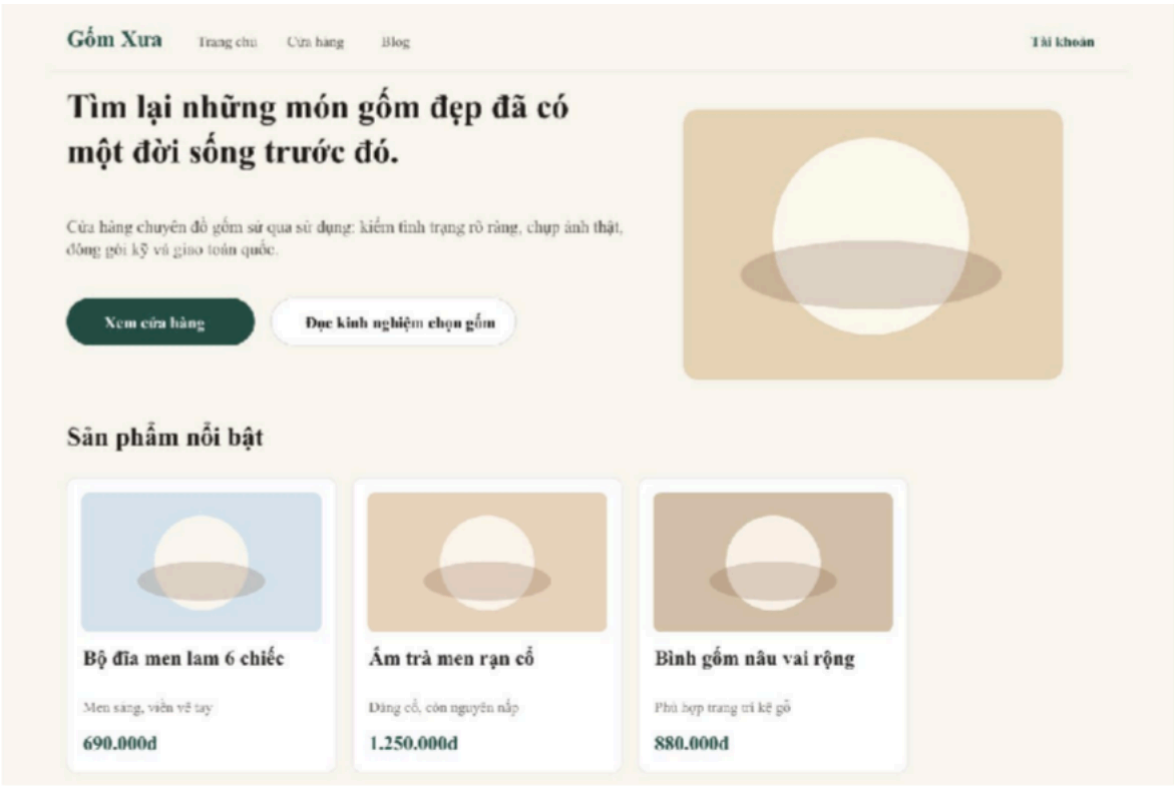
Lớp	Công nghệ	Vai trò
Frontend	Next.js, TypeScript, Tailwind CSS	Xây dựng giao diện public và admin theo sitemap
Data model	Supabase PostgreSQL	Lưu sản phẩm, danh mục, đơn hàng, thanh toán, đánh giá và nhập kho
Migration	Supabase migration	Tạo schema, enum, khóa ngoại, index, RLS và seed dữ liệu
Kiểm tra	ESLint, Prettier, TypeScript	Kiểm tra cú pháp, định dạng và kiểu dữ liệu

3.2. Thiết kế frontend

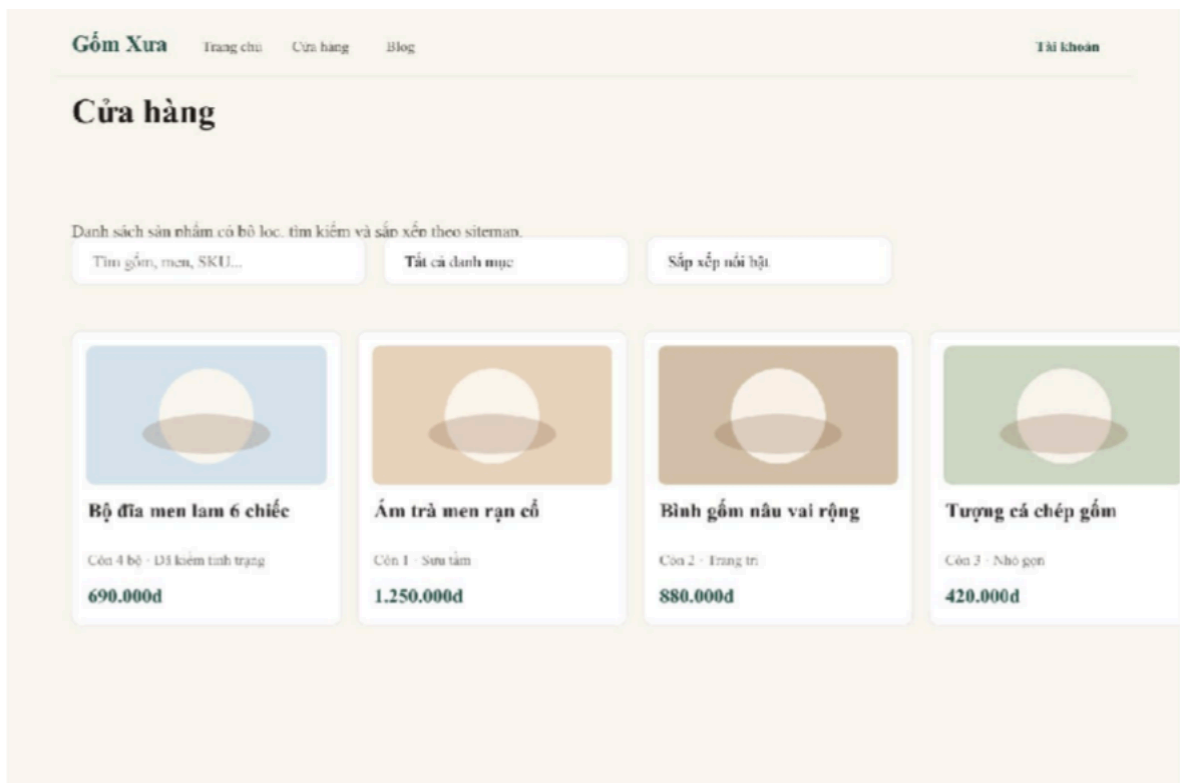
Frontend được tách thành các component dùng chung gồm CeramicShell, AdminShell và ProductCard. CeramicShell đảm nhiệm bố cục public như header, menu điều hướng và footer. AdminShell đảm nhiệm bố cục quản trị với sidebar. ProductCard hiển thị thông tin sản phẩm thống nhất trên trang chủ và cửa hàng.

Bảng 3.2. Danh sách route chính của hệ thống

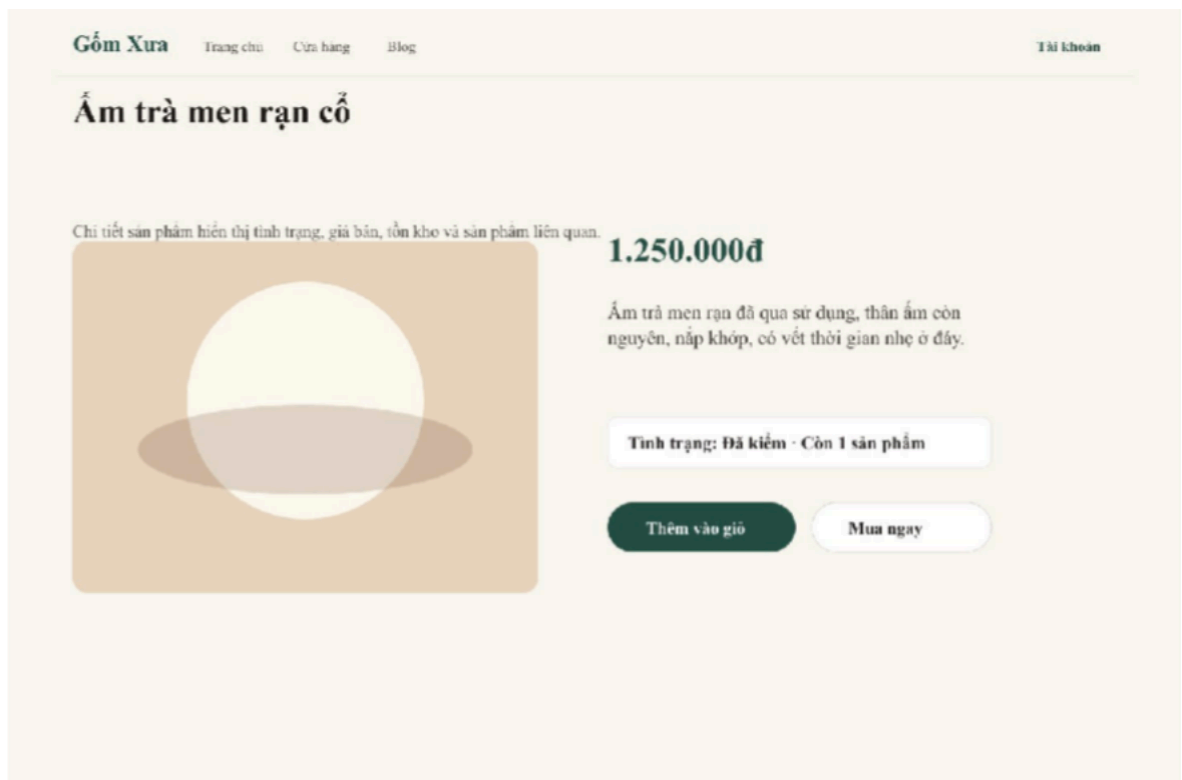
Route	Chức năng	Trạng thái hiện thực
/	Trang chủ, banner, sản phẩm nổi bật, danh mục, blog	Đã dựng
/shop	Danh sách sản phẩm, bộ lọc và sắp xếp	Đã dựng
/products/[slug]	Chi tiết sản phẩm, tình trạng, tồn kho, mua ngay	Đã dựng
/cart	Giỏ hàng và tổng tiền	Đã dựng
/checkout	Địa chỉ và phương thức thanh toán	Đã dựng
/account/orders	Lịch sử đơn hàng	Đã dựng
/admin/*	Quản trị sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, báo cáo	Đã dựng



Hình 3.1. Giao diện trang chủ website gốm sứ



Hình 3.2. Giao diện trang cửa hàng với bộ lọc và danh sách sản phẩm



Hình 3.3. Giao diện trang chi tiết sản phẩm

Gốm Xưa

Trang chủCửa hàngBlog

Tài khoản

Thanh toán

Trang này thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán và xác nhận đơn.

Thông tin giao hàng

Nguyễn Văn A

0909 000 000

123 Lê Lợi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt đơn hàng

Bộ đĩa men lam 6 chiếc

90.000đ

Tổng thanh toán

720.000đ

Xác nhận đặt hàng

Hình 3.4. Giao diện trang thanh toán

Gốm Admin

Trang chủCửa hàngBlog

Tài khoản

Gốm Admin

Dashboard

Sản phẩm

Đơn hàng

Khách hàng

Quản lý sản phẩm, khách hàng, danh mục và báo cáo kho cho website

Doanh thu

5.420.000đ

Đơn hàng

3

Sản phẩm

4

Tồn kho

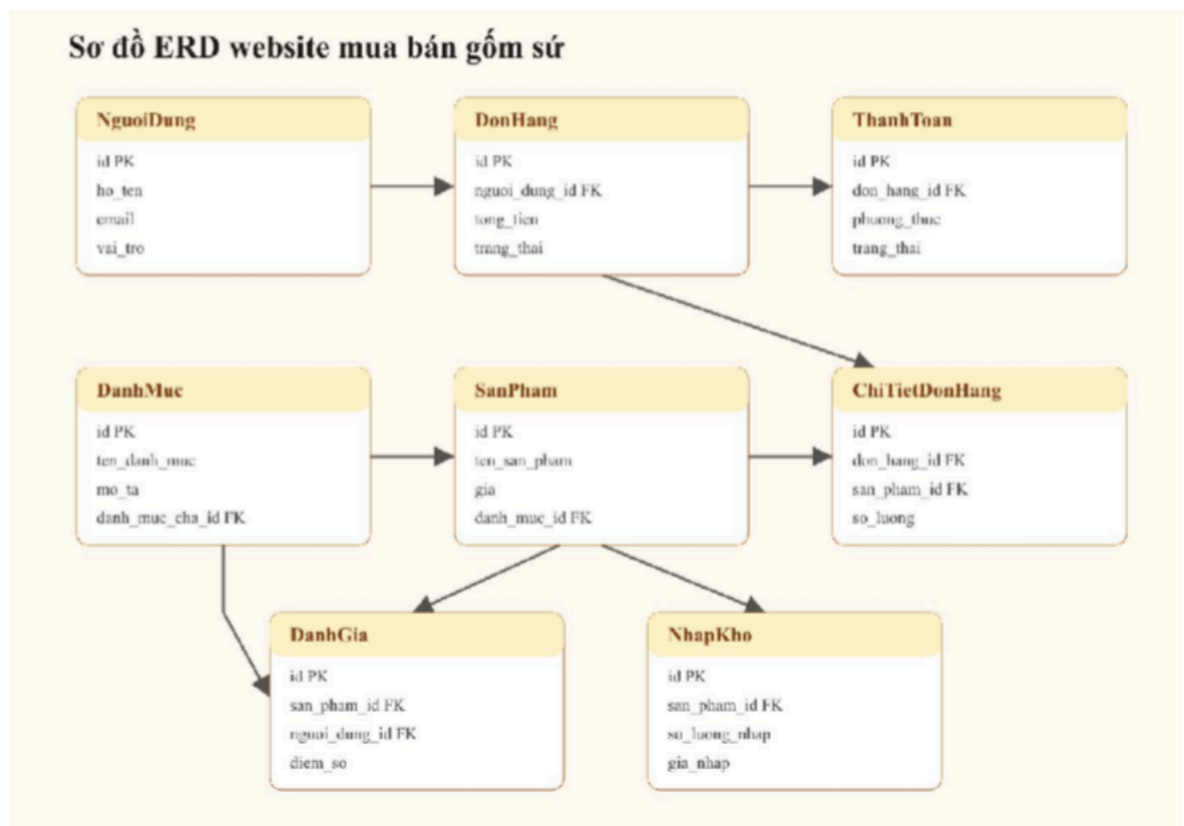
10

Tổng quan hệ thống

Theo dõi sản phẩm, trạng thái đơn hàng, khách hàng và báo cáo doanh thu/tồn kho trong cùng một khu vực quản trị.

Hình 3.5. Giao diện dashboard quản trị

Bảng	Khóa chính	Mục đích
nguoi_dung	id	Lưu thông tin khách hàng và quản trị viên
danh_muc	id	Quản lý nhóm sản phẩm và danh mục cha-con
san_pham	id	Lưu thông tin sản phẩm, giá, tồn kho, tình trạng
don_hang	id	Lưu thông tin đơn hàng và trạng thái xử lý
chi_tiet_don_hang	id	Lưu các dòng sản phẩm trong từng đơn hàng
thanh_toan	id	Lưu phương thức, trạng thái và mã giao dịch
danh_gia	id	Lưu đánh giá sản phẩm của người dùng
nhap_kho	id	Lưu lịch sử nhập kho sản phẩm



Hình 3.6. Sơ đồ ERD của đề tài website mua bán đồ gốm sứ

© 2006 The Authors

Database được tạo trên Supabase project ceramic-shop. Các migration đã thực hiện gồm tạo schema tiếng Việt theo ERD, siết chính sách RLS, và loại bỏ các chính sách ghi public để tránh truy cập không kiểm soát. Các bảng danh_muc và san_pham có dữ liệu seed mẫu để phục vụ thử nghiệm.

- Tạo enum vai_tro_nguoi_dung, tinh_trang_san_pham, trang_thai_don_hang, phuong_thuc_thanh_toan và trang_thai_thanh_toan.

- Tạo khóa ngoại giữa đơn hàng, chi tiết đơn hàng, sản phẩm, người dùng, thanh toán và nhập kho.
- Tạo index cho các khóa ngoại phục vụ truy vấn.
- Bật Row Level Security cho các bảng nghiệp vụ.
- Seed 4 danh mục và 4 sản phẩm mẫu.

3.5. Hiện thực trang chủ

Phần hiện thực này mô tả cách chuyển yêu cầu phân tích thành giao diện, dữ liệu và luồng xử lý cụ thể. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang chủ không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong quá trình xây dựng, các thành phần được tổ chức theo hướng tái sử dụng để giao diện public và admin có phong cách thống nhất. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang chủ không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Dữ liệu hiển thị được chuẩn bị theo cấu trúc gần với schema Supabase, giúp việc kết nối API ở giai đoạn tiếp theo thuận lợi hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang chủ không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các quyết định hiện thực được kiểm tra dựa trên khả năng đọc thông tin, khả năng thao tác và khả năng mở rộng khi dữ liệu thật tăng lên. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản

Tên đề tài

phẩm thường

có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang chủ không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định dữ liệu đầu vào và dữ liệu hiển thị cho trang chủ.
- Thiết kế bố cục rõ ràng, ưu tiên khả năng quét thông tin.
- Đảm bảo route, component và schema có thể kết nối với nhau.
- Chuẩn bị trạng thái rỗng, trạng thái danh sách và thông tin tổng hợp cần thiết.

3.6. Hiện thực trang cửa hàng

Phần hiện thực này mô tả cách chuyển yêu cầu phân tích thành giao diện, dữ liệu và luồng xử lý cụ thể. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang cửa hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong quá trình xây dựng, các thành phần được tổ chức theo hướng tái sử dụng để giao diện public và admin có phong cách thống nhất. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang cửa hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Dữ liệu hiển thị được chuẩn bị theo cấu trúc gần với schema Supabase, giúp việc kết nối API ở giai đoạn tiếp theo thuận lợi hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang cửa hàng không chỉ được nhìn như một chức năng

Tên đề tài

đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so

sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các quyết định hiện thực được kiểm tra dựa trên khả năng đọc thông tin, khả năng thao tác và khả năng mở rộng khi dữ liệu thật tăng lên. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang cửa hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định dữ liệu đầu vào và dữ liệu hiển thị cho trang cửa hàng.
- Thiết kế bố cục rõ ràng, ưu tiên khả năng quét thông tin.
- Đảm bảo route, component và schema có thể kết nối với nhau.
- Chuẩn bị trạng thái rỗng, trạng thái danh sách và thông tin tổng hợp cần thiết.

3.7. Hiện thực trang chi tiết sản phẩm

Phần hiện thực này mô tả cách chuyển yêu cầu phân tích thành giao diện, dữ liệu và luồng xử lý cụ thể. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, chi tiết sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong quá trình xây dựng, các thành phần được tổ chức theo hướng tái sử dụng để giao diện public và admin có phong cách thống nhất. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, chi tiết sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo

Tên đề tài

cáo tập trung giải

thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Dữ liệu hiển thị được chuẩn bị theo cấu trúc gần với schema Supabase, giúp việc kết nối API ở giai đoạn tiếp theo thuận lợi hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, chi tiết sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các quyết định hiện thực được kiểm tra dựa trên khả năng đọc thông tin, khả năng thao tác và khả năng mở rộng khi dữ liệu thật tăng lên. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, chi tiết sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định dữ liệu đầu vào và dữ liệu hiển thị cho chi tiết sản phẩm.
- Thiết kế bố cục rõ ràng, ưu tiên khả năng quét thông tin.
- Đảm bảo route, component và schema có thể kết nối với nhau.
- Chuẩn bị trạng thái rỗng, trạng thái danh sách và thông tin tổng hợp cần thiết.

3.8. Hiện thực giỏ hàng

Phần hiện thực này mô tả cách chuyển yêu cầu phân tích thành giao diện, dữ liệu và luồng xử lý cụ thể. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giỏ hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong quá trình xây dựng, các thành phần được tổ chức theo hướng tái sử dụng để giao diện public và admin có phong cách thống nhất. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giỏ hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Dữ liệu hiển thị được chuẩn bị theo cấu trúc gần với schema Supabase, giúp việc kết nối API ở giai đoạn tiếp theo thuận lợi hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giỏ hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các quyết định hiện thực được kiểm tra dựa trên khả năng đọc thông tin, khả năng thao tác và khả năng mở rộng khi dữ liệu thật tăng lên. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giỏ hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định dữ liệu đầu vào và dữ liệu hiển thị cho giỏ hàng.
- Thiết kế bố cục rõ ràng, ưu tiên khả năng quét thông tin.
- Đảm bảo route, component và schema có thể kết nối với nhau.
- Chuẩn bị trạng thái rỗng, trạng thái danh sách và thông tin tổng hợp cần thiết.

3.9. Hiện thực trang thanh toán

Phần hiện thực này mô tả cách chuyển yêu cầu phân tích thành giao diện, dữ liệu và luồng xử lý cụ thể. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn

gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang thanh toán không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong quá trình xây dựng, các thành phần được tổ chức theo hướng tái sử dụng để giao diện public và admin có phong cách thống nhất. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang thanh toán không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Dữ liệu hiển thị được chuẩn bị theo cấu trúc gần với schema Supabase, giúp việc kết nối API ở giai đoạn tiếp theo thuận lợi hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang thanh toán không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các quyết định hiện thực được kiểm tra dựa trên khả năng đọc thông tin, khả năng thao tác và khả năng mở rộng khi dữ liệu thật tăng lên. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang thanh toán không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định dữ liệu đầu vào và dữ liệu hiển thị cho trang thanh toán.

Tên đề tài

- Thiết kế bố cục rõ ràng, ưu tiên khả năng quét thông tin.

- Đảm bảo route, component và schema có thể kết nối với nhau.
- Chuẩn bị trạng thái rỗng, trạng thái danh sách và thông tin tổng hợp cần thiết.

3.10. Hiện thực trang tài khoản

Phần hiện thực này mô tả cách chuyển yêu cầu phân tích thành giao diện, dữ liệu và luồng xử lý cụ thể. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang tài khoản không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong quá trình xây dựng, các thành phần được tổ chức theo hướng tái sử dụng để giao diện public và admin có phong cách thống nhất. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang tài khoản không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Dữ liệu hiển thị được chuẩn bị theo cấu trúc gần với schema Supabase, giúp việc kết nối API ở giai đoạn tiếp theo thuận lợi hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang tài khoản không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các quyết định hiện thực được kiểm tra dựa trên khả năng đọc thông tin, khả năng thao tác và khả năng mở rộng khi dữ liệu thật tăng lên. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá

Tên đề tài

trị suu tầm. Khi triển khai hệ thống, trang tài khoản không chỉ được nhìn như một chức năng đơn

lẽ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định dữ liệu đầu vào và dữ liệu hiển thị cho trang tài khoản.
- Thiết kế bố cục rõ ràng, ưu tiên khả năng quét thông tin.
- Đảm bảo route, component và schema có thể kết nối với nhau.
- Chuẩn bị trạng thái rỗng, trạng thái danh sách và thông tin tổng hợp cần thiết.

3.11. Hiện thực blog và trang bài viết

Phần hiện thực này mô tả cách chuyển yêu cầu phân tích thành giao diện, dữ liệu và luồng xử lý cụ thể. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, blog không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong quá trình xây dựng, các thành phần được tổ chức theo hướng tái sử dụng để giao diện public và admin có phong cách thống nhất. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, blog không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Dữ liệu hiển thị được chuẩn bị theo cấu trúc gần với schema Supabase, giúp việc kết nối API ở giai đoạn tiếp theo thuận lợi hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, blog không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải

Tên đề tài

thích rõ vai

trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các quyết định hiện thực được kiểm tra dựa trên khả năng đọc thông tin, khả năng thao tác và khả năng mở rộng khi dữ liệu thật tăng lên. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, blog không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định dữ liệu đầu vào và dữ liệu hiển thị cho blog.
- Thiết kế bố cục rõ ràng, ưu tiên khả năng quét thông tin.
- Đảm bảo route, component và schema có thể kết nối với nhau.
- Chuẩn bị trạng thái rỗng, trạng thái danh sách và thông tin tổng hợp cần thiết.

3.12. Hiện thực blog và trang bài viết

Phần hiện thực này mô tả cách chuyển yêu cầu phân tích thành giao diện, dữ liệu và luồng xử lý cụ thể. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, dashboard admin không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong quá trình xây dựng, các thành phần được tổ chức theo hướng tái sử dụng để giao diện public và admin có phong cách thống nhất. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, dashboard admin không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Dữ liệu hiển thị được chuẩn bị theo cấu trúc gần với schema Supabase, giúp việc kết nối API ở giai đoạn tiếp theo thuận lợi hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, dashboard admin không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các quyết định hiện thực được kiểm tra dựa trên khả năng đọc thông tin, khả năng thao tác và khả năng mở rộng khi dữ liệu thật tăng lên. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, dashboard admin không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định dữ liệu đầu vào và dữ liệu hiển thị cho dashboard admin.
- Thiết kế bố cục rõ ràng, ưu tiên khả năng quét thông tin.
- Đảm bảo route, component và schema có thể kết nối với nhau.
- Chuẩn bị trạng thái rỗng, trạng thái danh sách và thông tin tổng hợp cần thiết.

3.13. Hiện thực quản lý sản phẩm admin

Phần hiện thực này mô tả cách chuyển yêu cầu phân tích thành giao diện, dữ liệu và luồng xử lý cụ thể. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản lý sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong quá trình xây dựng, các thành phần được tổ chức theo hướng tái sử dụng để giao diện public và admin có phong cách thống nhất. Nội dung này được

Tên đề tài

phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường

có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản lý sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Dữ liệu hiển thị được chuẩn bị theo cấu trúc gần với schema Supabase, giúp việc kết nối API ở giai đoạn tiếp theo thuận lợi hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản lý sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các quyết định hiện thực được kiểm tra dựa trên khả năng đọc thông tin, khả năng thao tác và khả năng mở rộng khi dữ liệu thật tăng lên. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản lý sản phẩm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định dữ liệu đầu vào và dữ liệu hiển thị cho quản lý sản phẩm.
- Thiết kế bố cục rõ ràng, ưu tiên khả năng quét thông tin.
- Đảm bảo route, component và schema có thể kết nối với nhau.
- Chuẩn bị trạng thái rỗng, trạng thái danh sách và thông tin tổng hợp cần thiết.

3.14. Hiện thực quản lý đơn hàng admin

Phần hiện thực này mô tả cách chuyển yêu cầu phân tích thành giao diện, dữ liệu và luồng xử lý cụ thể. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản lý đơn hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của

Tên đề tài

toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ

hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong quá trình xây dựng, các thành phần được tổ chức theo hướng tái sử dụng để giao diện public và admin có phong cách thống nhất. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản lý đơn hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Dữ liệu hiển thị được chuẩn bị theo cấu trúc gần với schema Supabase, giúp việc kết nối API ở giai đoạn tiếp theo thuận lợi hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản lý đơn hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các quyết định hiện thực được kiểm tra dựa trên khả năng đọc thông tin, khả năng thao tác và khả năng mở rộng khi dữ liệu thật tăng lên. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản lý đơn hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định dữ liệu đầu vào và dữ liệu hiển thị cho quản lý đơn hàng.
Thiết kế bố cục rõ ràng, ưu tiên khả năng quét thông tin.
- Đảm bảo route, component và schema có thể kết nối với nhau.
- Chuẩn bị trạng thái rỗng, trạng thái danh sách và thông tin tổng hợp

Tên đề tài

cần thiết.

3.15. Hiện thực quản lý khách hàng admin

Phần hiện thực này mô tả cách chuyển yêu cầu phân tích thành giao diện, dữ liệu và luồng xử lý cụ thể. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản lý khách hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong quá trình xây dựng, các thành phần được tổ chức theo hướng tái sử dụng để giao diện public và admin có phong cách thống nhất. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản lý khách hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Dữ liệu hiển thị được chuẩn bị theo cấu trúc gần với schema Supabase, giúp việc kết nối API ở giai đoạn tiếp theo thuận lợi hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản lý khách hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các quyết định hiện thực được kiểm tra dựa trên khả năng đọc thông tin, khả năng thao tác và khả năng mở rộng khi dữ liệu thật tăng lên. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, quản lý khách hàng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng

Tên đề tài

cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải

thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định dữ liệu đầu vào và dữ liệu hiển thị cho quản lý khách hàng.
- Thiết kế bố cục rõ ràng, ưu tiên khả năng quét thông tin.
- Đảm bảo route, component và schema có thể kết nối với nhau.
- Chuẩn bị trạng thái rỗng, trạng thái danh sách và thông tin tổng hợp cần thiết.

3.16. Thiết kế dữ liệu người dùng

Phần hiện thực này mô tả cách chuyển yêu cầu phân tích thành giao diện, dữ liệu và luồng xử lý cụ thể. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng người dùng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong quá trình xây dựng, các thành phần được tổ chức theo hướng tái sử dụng để giao diện public và admin có phong cách thống nhất. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng người dùng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Dữ liệu hiển thị được chuẩn bị theo cấu trúc gần với schema Database, giúp việc kết nối API ở giai đoạn tiếp theo thuận lợi hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng người dùng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các quyết định hiện thực được kiểm tra dựa trên khả năng đọc thông tin, khả năng thao tác và khả năng mở rộng khi dữ liệu thật tăng lên. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng người dùng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định dữ liệu đầu vào và dữ liệu hiển thị cho bảng người dùng.
- Thiết kế bố cục rõ ràng, ưu tiên khả năng quét thông tin.
- Đảm bảo route, component và schema có thể kết nối với nhau.
- Chuẩn bị trạng thái rỗng, trạng thái danh sách và thông tin tổng hợp cần thiết.

3.17. Thiết kế dữ liệu sản phẩm và danh mục

Phần hiện thực này mô tả cách chuyển yêu cầu phân tích thành giao diện, dữ liệu và luồng xử lý cụ thể. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng sản phẩm và danh mục không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong quá trình xây dựng, các thành phần được tổ chức theo hướng tái sử dụng để giao diện public và admin có phong cách thống nhất. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng sản phẩm và danh mục không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Dữ liệu hiển thị được chuẩn bị theo cấu trúc gần với schema Database, giúp

Tên đề tài

việc kết nối API ở giai đoạn tiếp theo thuận lợi hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường

có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng sản phẩm và danh mục không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các quyết định hiện thực được kiểm tra dựa trên khả năng đọc thông tin, khả năng thao tác và khả năng mở rộng khi dữ liệu thật tăng lên. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng sản phẩm và danh mục không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định dữ liệu đầu vào và dữ liệu hiển thị cho bảng sản phẩm và danh mục.
- Thiết kế bố cục rõ ràng, ưu tiên khả năng quét thông tin.
- Đảm bảo route, component và schema có thể kết nối với nhau.
- Chuẩn bị trạng thái rỗng, trạng thái danh sách và thông tin tổng hợp cần thiết.

3.18. Thiết kế dữ liệu đơn hàng và thanh toán

Phần hiện thực này mô tả cách chuyển yêu cầu phân tích thành giao diện, dữ liệu và luồng xử lý cụ thể. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng đơn hàng và thanh toán không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong quá trình xây dựng, các thành phần được tổ chức theo hướng tái sử dụng để giao diện public và admin có phong cách thống nhất. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản

Tên đề tài

phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng đơn hàng và thanh toán không chỉ được nhìn như một

chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Dữ liệu hiển thị được chuẩn bị theo cấu trúc gần với schema Database, giúp việc kết nối API ở giai đoạn tiếp theo thuận lợi hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng đơn hàng và thanh toán không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các quyết định hiện thực được kiểm tra dựa trên khả năng đọc thông tin, khả năng thao tác và khả năng mở rộng khi dữ liệu thật tăng lên. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng đơn hàng và thanh toán không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định dữ liệu đầu vào và dữ liệu hiển thị cho bảng đơn hàng và thanh toán.
- Thiết kế bố cục rõ ràng, ưu tiên khả năng quét thông tin.
- Đảm bảo route, component và schema có thể kết nối với nhau.
- Chuẩn bị trạng thái rỗng, trạng thái danh sách và thông tin tổng hợp cần thiết.

3.19. Thiết kế dữ liệu đánh giá và nhập kho

Phần hiện thực này mô tả cách chuyển yêu cầu phân tích thành giao diện, dữ liệu và luồng xử lý cụ thể. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng

Tên đề tài

đánh giá và nhập kho không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho

và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Trong quá trình xây dựng, các thành phần được tổ chức theo hướng tái sử dụng để giao diện public và admin có phong cách thống nhất. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng đánh giá và nhập kho không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Dữ liệu hiển thị được chuẩn bị theo cấu trúc gần với schema Supabase, giúp việc kết nối API ở giai đoạn tiếp theo thuận lợi hơn. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng đánh giá và nhập kho không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các quyết định hiện thực được kiểm tra dựa trên khả năng đọc thông tin, khả năng thao tác và khả năng mở rộng khi dữ liệu thật tăng lên. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảng đánh giá và nhập kho không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Xác định dữ liệu đầu vào và dữ liệu hiển thị cho bảng đánh giá và nhập kho.
- Thiết kế bố cục rõ ràng, ưu tiên khả năng quét thông tin.
- Đảm bảo route, component và schema có thể kết nối với nhau.

Tên đề tài

- Chuẩn bị trạng thái rỗng, trạng thái danh sách và thông tin tổng hợp cần thiết.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Kết quả frontend

Hệ thống đã có đầy đủ các trang chính theo sitemap. Giao diện public tập trung vào trải nghiệm mua hàng: giới thiệu sản phẩm, xem danh mục, xem chi tiết, quản lý giỏ hàng và thanh toán. Giao diện admin tập trung vào quản lý vận hành với bảng dữ liệu, form sản phẩm và các thẻ thống kê.

4.2. Kết quả frontend

Database Supabase đã có các bảng theo ERD. Kết quả kiểm tra cho thấy bảng danh_muc có 4 dòng dữ liệu mẫu và bảng san_pham có 4 dòng dữ liệu mẫu. Các bảng cũ tiếng Anh trong project vẫn được giữ lại để tránh mất dữ liệu và không ảnh hưởng đến nhóm bảng tiếng Việt của đề tài.

4.3. Kết quả kiểm thử kỹ thuật

Database Supabase đã có các bảng theo ERD. Kết quả kiểm tra cho thấy bảng danh_muc có 4 dòng dữ liệu mẫu và bảng san_pham có 4 dòng dữ liệu mẫu. Các bảng cũ tiếng Anh trong project vẫn được giữ lại để tránh mất dữ liệu và không ảnh hưởng đến nhóm bảng tiếng Việt của đề tài.

Bảng 4.1. Kết quả kiểm thử kỹ thuật

Hạng mục	Công cụ	Kết quả
Định dạng code	Prettier	Đạt
Kiểm tra lint file mới	ESLint	Đạt
Kiểm tra TypeScript	tsc --noEmit	Đạt
Migration database	Supabase migration	Thành công
Build production	Next.js Turbopack	Bị sandbox chặn bind port, chưa thể render production trong môi trường hiện tại

4.4. Đánh giá

Kết quả hiện thực đáp ứng mục tiêu đề án ở mức nền tảng: có sitemap rõ ràng, giao diện nhiều trang, module admin và database quan hệ. Điểm mạnh của hệ thống là cấu trúc route đầy đủ, dữ liệu mẫu dễ mở rộng và schema database bám ERD. Hạn chế hiện tại là frontend chưa kết nối dữ liệu thật, chưa có upload ảnh, chưa có xác thực người dùng đầy đủ và chưa tích hợp thanh toán thực tế.

4.5. Đánh giá kết quả theo sitemap

Phần đánh giá này xem xét kết quả đạt được sau khi hoàn thiện frontend và database theo phạm vi đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về

nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, đánh giá sitemap không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Mỗi tiêu chí được đối chiếu với yêu cầu ban đầu để xác định phần đã đáp ứng, phần cần cải thiện và phần nên phát triển ở giai đoạn sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, đánh giá sitemap không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc đánh giá không chỉ dựa trên số lượng trang đã dựng mà còn dựa trên tính hợp lý của luồng thao tác và cấu trúc dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, đánh giá sitemap không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Kết quả cho thấy hệ thống đã tạo được nền tảng rõ ràng cho một website thương mại điện tử chuyên biệt về gốm sứ qua sử dụng. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, đánh giá sitemap không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Đối chiếu chức năng đã hiện thực với yêu cầu trong sitemap.

- Kiểm tra sự đầy đủ của các bảng dữ liệu theo ERD.

- Ghi nhận giới hạn còn lại để định hướng phát triển tiếp theo.

4.6. Đánh giá kết quả giao diện public

Phần đánh giá này xem xét kết quả đạt được sau khi hoàn thiện frontend và database theo phạm vi đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giao diện public không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Mỗi tiêu chí được đối chiếu với yêu cầu ban đầu để xác định phần đã đáp ứng, phần cần cải thiện và phần nên phát triển ở giai đoạn sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giao diện public không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc đánh giá không chỉ dựa trên số lượng trang đã dựng mà còn dựa trên tính hợp lý của luồng thao tác và cấu trúc dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giao diện public không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Kết quả cho thấy hệ thống đã tạo được nền tảng rõ ràng cho một website thương mại điện tử chuyên biệt về gốm sứ qua sử dụng. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giao diện public không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập

Tên đề tài

tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị

viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Đối chiếu chức năng đã hiện thực với yêu cầu trong sitemap.
- Kiểm tra sự đầy đủ của các bảng dữ liệu theo ERD.
- Ghi nhận giới hạn còn lại để định hướng phát triển tiếp theo.

4.7. Đánh giá kết quả giao diện admin

Phần đánh giá này xem xét kết quả đạt được sau khi hoàn thiện frontend và database theo phạm vi đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giao diện admin không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Mỗi tiêu chí được đối chiếu với yêu cầu ban đầu để xác định phần đã đáp ứng, phần cần cải thiện và phần nên phát triển ở giai đoạn sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giao diện admin không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc đánh giá không chỉ dựa trên số lượng trang đã dựng mà còn dựa trên tính hợp lý của luồng thao tác và cấu trúc dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giao diện admin không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Kết quả cho thấy hệ thống đã tạo được nền tảng rõ ràng cho một website thương mại điện tử chuyên biệt về gốm sứ qua sử dụng. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, giao diện admin không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

- Đối chiếu chức năng đã hiện thực với yêu cầu trong sitemap.
- Kiểm tra sự đầy đủ của các bảng dữ liệu theo ERD.
- Ghi nhận giới hạn còn lại để định hướng phát triển tiếp theo.

4.8. Đánh giá kết quả database Supabase

Phần đánh giá này xem xét kết quả đạt được sau khi hoàn thiện frontend và database theo phạm vi đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, database Supabase không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Mỗi tiêu chí được đối chiếu với yêu cầu ban đầu để xác định phần đã đáp ứng, phần cần cải thiện và phần nên phát triển ở giai đoạn sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, database Supabase không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc đánh giá không chỉ dựa trên số lượng trang đã dựng mà còn dựa trên tính hợp lý của luồng thao tác và cấu trúc dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường

Tên đề tài

có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, database Supabase không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn

là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Kết quả cho thấy hệ thống đã tạo được nền tảng rõ ràng cho một website thương mại điện tử chuyên biệt về gốm sứ qua sử dụng. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, database Supabase không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

4.9. Đánh giá khả năng mở rộng

Phần đánh giá này xem xét kết quả đạt được sau khi hoàn thiện frontend và database theo phạm vi đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, khả năng mở rộng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Mỗi tiêu chí được đối chiếu với yêu cầu ban đầu để xác định phần đã đáp ứng, phần cần cải thiện và phần nên phát triển ở giai đoạn sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, khả năng mở rộng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc đánh giá không chỉ dựa trên số lượng trang đã dựng mà còn dựa trên

Tên đề tài

tính hợp lý của luồng thao tác và cấu trúc dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm

riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, khả năng mở rộng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Kết quả cho thấy hệ thống đã tạo được nền tảng rõ ràng cho một website thương mại điện tử chuyên biệt về gốm sứ qua sử dụng. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, khả năng mở rộng không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

4.10. Đánh giá khả năng mở rộng

Phân đánh giá này xem xét kết quả đạt được sau khi hoàn thiện frontend và database theo phạm vi đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảo mật dữ liệu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Mỗi tiêu chí được đối chiếu với yêu cầu ban đầu để xác định phần đã đáp ứng, phần cần cải thiện và phần nên phát triển ở giai đoạn sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảo mật dữ liệu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên

Tên đề tài

Supabase.

Việc đánh giá không chỉ dựa trên số lượng trang đã dựng mà còn dựa trên tính hợp lý của luồng thao tác và cấu trúc dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảo mật dữ liệu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Kết quả cho thấy hệ thống đã tạo được nền tảng rõ ràng cho một website thương mại điện tử chuyên biệt về gốm sứ qua sử dụng. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bảo mật dữ liệu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

4.11. Đánh giá khả năng mở rộng

Phần đánh giá này xem xét kết quả đạt được sau khi hoàn thiện frontend và database theo phạm vi đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, hiệu năng và bảo trì không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Mỗi tiêu chí được đối chiếu với yêu cầu ban đầu để xác định phần đã đáp ứng, phần cần cải thiện và phần nên phát triển ở giai đoạn sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, hiệu năng và bảo trì không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy

Tên đề tài

cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị

viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc đánh giá không chỉ dựa trên số lượng trang đã dựng mà còn dựa trên tính hợp lý của luồng thao tác và cấu trúc dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, hiệu năng và bảo trì không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Kết quả cho thấy hệ thống đã tạo được nền tảng rõ ràng cho một website thương mại điện tử chuyên biệt về gốm sứ qua sử dụng. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, hiệu năng và bảo trì không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

4.12. Hạn chế còn tồn tại

Phần đánh giá này xem xét kết quả đạt được sau khi hoàn thiện frontend và database theo phạm vi đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, hạn chế hệ thống không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Mỗi tiêu chí được đối chiếu với yêu cầu ban đầu để xác định phần đã đáp ứng, phần cần cải thiện và phần nên phát triển ở giai đoạn sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá

Tên đề tài

trị suu tâm. Khi triển khai hệ thống, hạn chế hệ thống không chỉ được nhìn như một chức năng

đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc đánh giá không chỉ dựa trên số lượng trang đã dựng mà còn dựa trên tính hợp lý của luồng thao tác và cấu trúc dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, hạn chế hệ thống không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Kết quả cho thấy hệ thống đã tạo được nền tảng rõ ràng cho một website thương mại điện tử chuyên biệt về gốm sứ qua sử dụng. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, hạn chế hệ thống không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

4.13. Bài học kinh nghiệm

Phần đánh giá này xem xét kết quả đạt được sau khi hoàn thiện frontend và database theo phạm vi đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bài học kinh nghiệm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Mỗi tiêu chí được đối chiếu với yêu cầu ban đầu để xác định phần đã đáp ứng, phần cần cải thiện và phần nên phát triển ở giai đoạn sau. Nội dung này được

Tên đề tài

phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường

có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bài học kinh nghiệm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc đánh giá không chỉ dựa trên số lượng trang đã dựng mà còn dựa trên tính hợp lý của luồng thao tác và cấu trúc dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bài học kinh nghiệm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Kết quả cho thấy hệ thống đã tạo được nền tảng rõ ràng cho một website thương mại điện tử chuyên biệt về gốm sứ qua sử dụng. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, bài học kinh nghiệm không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

4.14. So sánh với mục tiêu ban đầu

Phần đánh giá này xem xét kết quả đạt được sau khi hoàn thiện frontend và database theo phạm vi đề tài. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, so sánh mục tiêu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Mỗi tiêu chí được đối chiếu với yêu cầu ban đầu để xác định phần đã đáp ứng, phần cần cải thiện và phần nên phát triển ở giai đoạn sau. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, so sánh mục tiêu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Việc đánh giá không chỉ dựa trên số lượng trang đã dựng mà còn dựa trên tính hợp lý của luồng thao tác và cấu trúc dữ liệu. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, so sánh mục tiêu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Kết quả cho thấy hệ thống đã tạo được nền tảng rõ ràng cho một website thương mại điện tử chuyên biệt về gốm sứ qua sử dụng. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, so sánh mục tiêu không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đề tài đã xây dựng được một website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng ở mức prototype hoàn chỉnh về giao diện và thiết kế dữ liệu. Hệ thống có đầy đủ nhóm trang public, tài khoản, mua hàng, blog và admin theo sitemap. Cơ sở dữ liệu đã được triển khai trên Supabase theo ERD, có ràng buộc quan hệ và dữ liệu mẫu.

5.2. Hướng phát triển

- Kết nối frontend trực tiếp với Supabase hoặc thông qua API server-side.
- Hoàn thiện đăng nhập, đăng ký, phân quyền khách hàng và quản trị viên.
- Bổ sung upload ảnh sản phẩm, thư viện ảnh chi tiết và quản lý tình trạng thực tế của đồ gốm cũ.
- Xây dựng giỏ hàng động, tạo đơn hàng thật và cập nhật tồn kho sau khi đặt hàng.
- Tích hợp thanh toán trực tuyến và quản lý vận chuyển.
- Tối ưu giao diện mobile, SEO sản phẩm và hiệu năng tải trang.

5.3. Tổng kết kết quả đạt được

Phần kết luận này tổng hợp lại giá trị của đề tài sau quá trình phân tích, thiết kế, hiện thực và kiểm thử. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, kết quả đạt được không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Website đã hình thành được cấu trúc cần thiết cho một hệ thống mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, bao gồm giao diện khách hàng, khu vực quản trị và database. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, kết quả đạt được không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả

Tên đề tài

kinh doanh.

Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các hướng phát triển tiếp theo tập trung vào kết nối dữ liệu thật, hoàn thiện phân quyền, tích hợp thanh toán, quản lý vận chuyển và nâng cao trải nghiệm người dùng. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, kết quả đạt được không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Từ kết quả này, đề tài có thể tiếp tục được mở rộng thành sản phẩm thực tế cho cửa hàng nhỏ, nhóm kinh doanh cá nhân hoặc mô hình ký gửi đồ gốm sứ. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, kết quả đạt được không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

5.4. Đóng góp của đề tài

Phân kết luận này tổng hợp lại giá trị của đề tài sau quá trình phân tích, thiết kế, hiện thực và kiểm thử. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, đóng góp đề tài không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Website đã hình thành được cấu trúc cần thiết cho một hệ thống mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, bao gồm giao diện khách hàng, khu vực quản trị và database. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử

Tên đề tài

dụng,

nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, đóng góp đề tài không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các hướng phát triển tiếp theo tập trung vào kết nối dữ liệu thật, hoàn thiện phân quyền, tích hợp thanh toán, quản lý vận chuyển và nâng cao trải nghiệm người dùng. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, đóng góp đề tài không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Từ kết quả này, đề tài có thể tiếp tục được mở rộng thành sản phẩm thực tế cho cửa hàng nhỏ, nhóm kinh doanh cá nhân hoặc mô hình ký gửi đồ gốm sứ. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, đóng góp đề tài không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

5.5. Đóng góp của đề tài

Phần kết luận này tổng hợp lại giá trị của đề tài sau quá trình phân tích, thiết kế, hiện thực và kiểm thử. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, đóng góp đề tài không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ

Tên đề tài

liệu liên

quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Website đã hình thành được cấu trúc cần thiết cho một hệ thống mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, bao gồm giao diện khách hàng, khu vực quản trị và database. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, kết luận chung không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Các hướng phát triển tiếp theo tập trung vào kết nối dữ liệu thật, hoàn thiện phân quyền, tích hợp thanh toán, quản lý vận chuyển và nâng cao trải nghiệm người dùng. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, kết luận chung không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

Từ kết quả này, đề tài có thể tiếp tục được mở rộng thành sản phẩm thực tế cho cửa hàng nhỏ, nhóm kinh doanh cá nhân hoặc mô hình ký gửi đồ gốm sứ. Nội dung này được phân tích trong bối cảnh website mua bán đồ gốm sứ qua sử dụng, nơi mỗi sản phẩm thường có đặc điểm riêng về nguồn gốc, tình trạng, hoa văn, kích thước và giá trị sưu tầm. Khi triển khai hệ thống, kết luận chung không chỉ được nhìn như một chức năng đơn lẻ mà còn là một phần của toàn bộ hành trình từ lúc khách truy cập tìm sản phẩm, so sánh thông tin, đưa vào giỏ hàng, đặt mua, theo dõi đơn hàng cho đến khi quản trị viên cập nhật kho và đánh giá lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, báo cáo tập trung giải thích rõ vai trò, dữ liệu liên quan, luồng xử lý và các tiêu chí đánh giá để làm cơ sở cho việc hiện thực frontend cũng như thiết kế database trên Supabase.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu Next.js, <https://nextjs.org/docs>
2. Tài liệu React, <https://react.dev>
3. Tài liệu Supabase, <https://supabase.com/docs>
4. Tài liệu PostgreSQL, <https://www.postgresql.org/docs>
5. Tài liệu Tailwind CSS, <https://tailwindcss.com/docs>

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Danh sách route đã xây dựng

Bảng A.1. Danh sách route đã xây dựng

Nhóm	Route
Public	/, /shop, /products/[slug], /cart, /checkout, /checkout/success
Tài khoản	/auth/signin, /auth/signup, /account, /account/orders
Blog	/blog, /blog/[slug]
Admin	/admin, /admin/login, /admin/products, /admin/orders, /admin/customers, /admin/reports/revenue, /admin/reports/inventory, /admin/categories

Phụ lục B. Danh sách migration Supabase

- create_ceramic_shop_vietnamese_erd
- tighten_ceramic_erd_policies
- remove_public_insert_policies_from_ceramic_erd

Đường dẫn dự án:

<https://github.com/electronicdocument2711-tech/cn-dx23tt10-maivantuyen-ceramicweb>